

I. 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ◇발전소 업무 전반을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함

[2019년 감사업무 계획에 따라 실시]

2. 감사 중점

- ◇발전소 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 사회적 책무 이행 중점 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 발전운영 절차서 및 지침 이행 적정성 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2017. 10. 1. ~ 2019. 7. 31.
- 감사기간 : 2019. 8. 19.(월) ~ 같은 해 8. 23.(금) (5일간)
- 감사인원 : 감사반장 등 5명, 한국가스공사 교차감사자 1명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

행정상 조치					재정상 조치		신분상 조치			면책	현지 조치	우수 사례
시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천원)	징계	경고	주의			
-	3	-	18	21	-	-	-	1	2	-	14	6

2. 재정상 조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천원)
추 징	-	-	-	-	-	-
변 상	-	-	-	-	-	-
회 수	-	-	-	-	-	-
환 급	-	-	-	-	-	-
환 불	-	-	-	-	-	-
추 급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	-	-	-	-
재고활용	-	-	-	-	-	-
감 액	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	1	2	3	-	-	-	-	-	1	2	3

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	1	-	공사시공 및 감독	-	-
예 산 관 리	1	-	문 서 관 리	-	-
회 계 관 리	-	-	사 무 관 리	1	-
계 약 관 리	-	-	보 안 관 리	-	-
물 자 구 매	4	-	기 술 관 리	3	-
비유동자산관리	-	-	공사관리	-	-
물 자 관 리	2	-	기 타	4	-
공사·용역설계	2	-	합 계	18	-

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	2
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-
	직무유기태만	1		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	11	기 타		4
	공문서위변조	-			
	문서관리소홀	-	합 계		18

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 소홀	통보 1 개선 1	주의 1	
2	예산집행 관리 부적정	통보 1		
3	경상예방정비용 자재구매 부적정	통보 1		
4	계획예방정비용 자재 업체구입 절차 미준수	통보 1		
5	하부댐 부유물 제거작업 및 바지선 구매 부적정	통보 2	경고 1	
6	물품 구매 관리 미흡	통보 1		
7	차량 정비이력 관리 미흡	통보 1	주의 1	
8	공용 PC 관리 미흡	통보 1		
9	간이공사 시행 절차 준수 미흡	통보 1	주의 1 (5번 병과)	
10	설계용역 손해배상보험 · 공제 처리 미흡	통보 1		
11	圖書관 운영 부적정	통보 1		
12	기술자료 관리 미흡	통보 1		
13	발전소 운전원 음주여부 상태 점검 관리 절차 제정	개선 1		
14	설계변경 절차 준수 미흡	통보 2		
15	밀폐공간 관리 미흡(사회적 책무)	통보 1		
16	지하발전소 청소용역 휴게공간 환경개선 필요(사회적 책무)	통보 1		
17	지하발전소 여성전용 화장실 설치 필요(사회적 책무)	통보 1		
18	사택 보수 관련 「사택운영내칙」 보완 필요(사회적 책무)	개선 1		

유연근무제 직원 근태관리 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통보 1 개선 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ◆발전소 ◇팀은 인사관리 및 사규, 조직 및 정원관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
 - 그런데 아래 직원은 감사대상기간('17. 10. ~ '19. 7.)동안 총 10회에 걸쳐 유연근무일에 근태시스템을 통한 출근 또는 퇴근등록을 하지 않고, 유연근무 근태확인서 작성·결재를 받은 사실이 없다. 또한 감사대상기간 중 ◆발전소에서는 위 직원의 10건을 포함하여 총 16건의 유연근무 근태관리 소홀 건이 확인 되었다.

[표] 출퇴근 미등록 건

순번	일 자	출근시간	퇴근시간	순번	일 자	출근시간	퇴근시간
1	2018. 6. 22.	09:30	18:30	6	2018. 8. 17.	09:30	18:30
2	2018. 6. 28.	09:30	18:30	7	2018. 9. 12	09:30	18:30
3	2018. 6. 29.	09:30	18:30	8	2018. 9. 28.	09:30	18:30
4	2018. 7. 11	09:30	18:30	9	2018. 10. 25.	09:30	18:30
5	2018. 8.16.	09:30	18:30	10	2018. 10. 26	09:30	18:30

조치사항

1. ◇발전소장은 ① 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 “주의” 처분 하시기 바랍니다. (주의)

소속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
▼팀	^직급	A	'18. 6. ~ '19. 3.	근태관리 미흡	주의 (사업소)

2. ▲처장은 「유연근무제 운영지침」에 따라 유연근무제직원이 정해진 시각 이내 출·퇴근 등록을 하지 않았을 경우 효율적인 근태 지도·감독을 위해 사용부서장이 해당사항을 즉시 인지할 수 있도록 근태관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

조치부서	◇발전소(◇팀, ♡팀), ▲처(▽팀)
관련부서	

예산집행 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ◇팀은 예산편성, 운영 및 통제 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예산편성지침」에 따르면 광고선전비는 일반적인 기업홍보를 위하여 신문, TV, 잡지 등 광고매체를 이용하는 대가로 집행하도록 명시되어 있고, 특수근무급식비는 회사업무와 관련하여 근무시간 종료 후 2시간 이상 업무를 수행한 자, 특수한 근무상황 또는 근무수행 시 지급하는 야식비 및 간식비에 집행하도록 명시하고 있다.
 - 그런데 ◇팀은 일반적인 기업홍보가 아닌 사업소 직원들 간담회 명목으로 광고선전비를 2회('19.5.31_294천원, '19.7.12_340천원) 집행 하였고, 2시간 이상 업무를 수행하지 않았는데도 특수근무급식비를 6회('19.2.26._43천원, '19.3.5._70천원, '19.3.19._38천원, '19.3.20._79천원, '19.4.30._92천원, '19.5.30._108천원)에 걸쳐 집행하였다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 광고선전비, 특수근무급식비 예산을 집행할 때 예산편성 지침의 용도를 준수할 수 있도록 소속 전직원 대상 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆발전소(전 부서)
관련부서	

경상예방정비용 자재구매 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통보 1					사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 △팀은 발전소 설비 점검, 정비작업 설계 및 감독, 경상 및 계획 예방정비 수행, 소요자재 파악 및 요청 등의 업무를 담당하고 있다
- 우리 회사 「물자관리규정」 제15조(사급물자 사용원칙)에 따르면 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 한다. 다만, 소요물자의 재고가 없거나 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용 장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 계약상대자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다고 되어있다.
 - 그런데 △팀에서는 2018년 조속기용 윤활유 3드럼(2018. 9. 13. 입고, 420만 원)을 긴급하지도 않았음에도 단순 재고부족을 사유로 업체구입자재로 구매하여 감사일 현재(2019. 8. 21.)까지 사용실적 없이 보관하고 있는 것은 부적정하다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 경상정비공사 시 불요불급한 자재의 업체구입으로 인하여 재고가 증가하지 않도록 「물자관리규정」 제15조(사급물자 사용원칙) 내용을 △팀 직원대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	◆발전소(△팀)
관련부서	

계획예방정비용 자재 업체구입 절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통보 1					사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 △팀은 발전소 설비 점검, 정비작업 설계 및 감독, 경상 및 계획 예방정비 수행, 소요자재 파악 및 요청 등의 업무를 담당하고 있다
- 우리 회사 「물자관리규정」 제15조(사급물자 사용원칙)에 따르면 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 한다. 다만, 소요물자의 재고가 없거나 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용 장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 계약상대자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있고, 「물자관리지침」 제36조(업체구입 결정)에 따라 업체구입 재료비가 공사·용역 재료비의 20%를 초과할 경우 물자관리 부서와 협의여야 한다고 되어 있다.
 - 또한 「물자관리지침」 제3조(물자목록의 운영) ① 모든 물자는 물자분류체계에 따라 통일·표준화된 품명과 규격, 단위에 의하여 관리·운영되어야 한다. ② 목록에 없는 물자는 목록생성을 요청하여 물자분류체계에 따라 물자목록에 등재 후 사용되어야 한다고 되어있다.
 - 그런데 △팀에서는 2017년 ^호기(A급), 2018년 +호기(B급), 2019년 #호기(A급) 계획예방정비공사 자재를 구매하면서 사급자재 대비 업체구입자재가 차지하는 비중이 기계분 약 27%(93,861천 원), 전기분 약 33%(16,451천 원)로 많아 이에 대한 사유를 확인하고 사급자재로 구매하도록 조정이 필요하다.
 - 아울러 자재구매 청구 시 자재번호 부여(자재등록)없이 대부분의 자재를 텍스트에 의한 구매로 추진하여 발전소 정비이력, 구매실적, 재고량 등에 파악이 어려워지고 재고 및 설비자산에 왜곡이 발생할 우려가 있어 이에 대한 조속한 대처가 필요하다.

조치사항

1. **◆발전소장은** 공사용 자재 구매 시 업체구입 재료비가 공사·용역 재료비의 20%를 초과할 경우 물자관리 부서와 협의하고, 자재 청구 시 관련규정에 따라 자재번호를 부여하여 관리하도록 관련 부서 전 직원에게 물자관련 규정에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	◆발전소(△팀)
관련부서	

하부댐 부유물 제거작업 및 작업용 바지선 구매 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통보 2	경고	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ▼팀 B #직급은 2013. 5월부터 2019. 7월까지 ♠팀에서 댐 부유물 처리 등 환경업무를 수행하였다.
- 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준)에 따라 원가계산에 의한 가격, 거래실례가격, 표준시장단가로서 사장이 인정한 가격, 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격으로 예정가격을 결정하여야 한다.
 - 그런데 ◆발전소는 댐 부유물 처리작업을 진행하면서 비교견적을 통하여 용역계약을 체결(2017.10.17.)하였는데 견적서의 예상물량(●● 견적_6,215천 원 : 인부 20명, 톤마대 100개 / B사 견적_7,018천 원 : 인부 25명, 톤마대 120개)이 각각 다르게 나와 있어 비교견적이 되지 않았음에도 예상물량의 확인 없이 최저가로 계약을 체결하였고 확정금액으로 계약대가를 지불함으로써 투입 물량에 따른 정산을 하지 않는 등 계약관리가 미흡하였다.
 - 또한 하부댐에 지속적으로 유입되는 부유물을 신속하고 효율적으로 제거할 목적으로 구매 추진한 ‘부유물제거용 크레인탑재 바지선’이 2019. 11월에 인도될 예정이나 기본계획서에 계류시설에 대한 검토가 미흡하여 바지선 인도 후 한동안 계류시설 없이 보관하여야 하는 문제가 있다. 그러나 이에 대한 구체적인 계획이 감사일 현재(2019. 8. 22.)까지도 마련되지 않는 등 구매관리가 부적정하였다.

조 치 사 항

1. ◇발전소장은 ① 관련 부서 직원에게 설계서 작성과 정산에 관한 계약규정에 대하여 교육하시고, (통보)
- ② 바지선 계류시설 확보 계획을 조속히 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 또한 해당용역 계약 및 바지선 구매업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 “경고” 처분 하시기 바랍니다. (경고)

소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
▼팀	#직급	B	'13. 5. ~ '19. 7.	업무처리 부당	경 고 (사업소)

조치부서	◇발전소(▼팀, ♀팀)
관련부서	

물품 구매 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ◇팀은 신축 복리후생시설의 비품 구매 및 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「물자관리규정」 제6조(책임한계)에 따라 ①물자관리부서는 물자 목록 종합관리, 물자수급계획, 구매요청 등을 관리하고, 비품 구매 시 정기적인 수요조사를 실시하고, 재고현황 등을 반영한 구매계획을 수립하여 중복 및 누락을 방지하도록 관리하여야 하며, ②「계약업무시행세칙」 제47조(견적서에 의한 가격결정)에 따라 수의계약을 할 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하지만 2천만 원이하 수의계약 및 여성기업·장애인기업·사회적기업과 하는 수의계약 경우 1인 견적에 의할 수 있다고는 하나, 구매 시행품의 예산액을 산정할 때는 유효한 2인 이상의 비교견적을 통해 물품 구매가격의 적정성을 확인할 필요가 있다.
 - 그런데 신축 복리후생시설에 필요한 소요물품에 대한 전체적인 구매계획을 수립하지 않고, 총 10건(조달청 계약 3건 95,169천 원, 장애인·여성기업 등 수의계약 7건 165,545천 원)의 계약으로 분리 시행하였으며, 수의계약 7건 중 4건은 비교견적 없이 단일견적가로 시행품의서를 작성하는 등 물품의 적정가격 검토와 계획적인 물품 구매 관리가 미흡하였다.

조치사항

1. ◇발전소장은 물품구매 시 수요조사, 재고현황 등을 반영한 전체적인 구매 계획을 수립하고, 납품 가능한 다수의 업체가 있을 경우 시행품의 예산액 산정 시 유효한 2인 이상의 비교견적을 통해 물품 구매가격의 적정성을 검토하여 시행하도록 ◇팀 전 직원을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◇발전소(◇팀)

관련부서

차량 정비이력 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ◆발전소 ◇팀은 C ^직급은 2016. 3. 2.부터 2019. 8월 현재까지 사업소에 보유 장비 및 차량 관리 업무를 담당하고 있다.
- 위 직원은 우리 회사 「장비관리지침」 제5조(장비관련 부서업무), 제15조(기록유지), 제22조(정비) 등에 따라 관리부서와 운영부서는 장비의 예방정비와 점검정비를 시행하고 정비이력 등을 관리하여야 한다.
 - 그런데 ◇에서 보유 중인 차량(10대), 지게차(1대)에 대하여 운영부서의 필요 시 비정기적으로 정비를 시행하였으나, 주기적 점검을 통한 소모품 교환 및 정비이력관리, 세차관리를 하지 않는 등 차량관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 ① 「장비관리지침」에 따라 차량점검·정비 및 정비이력관리, 차량세차 등 차량관리를 철저히 하시고, 관리부서 및 운영부서를 대상으로 관련 지침에 대하여 교육하시고, **(통보)**
- ② 「장비관리지침」에 따른 차량정비이력 관리를 미흡하게 수행한 아래 직원에 대하여 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 의하여 “주의” 처분하시기 바랍니다. **(주의)**

소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
◇팀	^직급	C	'16.3. ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)

조치부서 ◆발전소(◇팀, ♡팀)

관련부서

공용 PC 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 흘	

지 적 내 용

- ◆발전소 △팀은 정보통신설비 관리업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「OA 전산설비/소프트웨어 관리 지침」 7.4.3(공용설비(PC 등) 보안 관리)에 따르면 공용설비(PC 등) 담당자는 공용설비의 사용목적, 설치장소, 담당자 등의 변경 시 업무시스템을 통해 변경요청하고, 주관부서는 부서 공용설비 현황을 주기적으로(반기당 1회 이상) 점검하고 공용설비 담당자가 지정되지 않았거나, 관리상태가 부실할 경우 해당 설비를 회수하여야 한다.
 - 그런데 사업소 사무실 내 미사용 PC 4대(☐관 방송실-2대_시설관리용역회사 소유/다목적실-노트북 1대, 정문경비실-1대 : 보관자료 없음)를 업무시스템에 등록하지 않고 관리상태가 부실함에도 회수조치하지 않았다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 「OA 전산설비/소프트웨어 관리 지침」에 따라 공용설비(PC 등)는 업무시스템에 등록·관리하고, 관리상태가 부실한 공용설비(PC 등)는 회수·반출 조치하시고, 전산설비 관련 직원들에게 관련 규정에 대하여 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆발전소(△팀)
관련부서	

간이공사 시행 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 · 용 역 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◇발전소 각 부서에서는 업무상 필요 시 간이공사를 시행하고 있고, ▼팀 B #직급은 2013. 5월부터 2019. 7월까지 ♠팀에서 댐 부유물 처리 등 환경업무를 수행하였다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제6장 제9절(간이공사)에 따라 간이공사 시행 시 ①간이공사 통보서와 ②간이공사 산출명세서를 작성하여야 한다.
 - 또한, 간이공사 산출명세서는 공사비의 세부 산출근거가 되는 재료비·노무비·경비·일반관리비·이윤의 명세서로서 예정가격의 산출, 예정가격 결정 및 준공 후 정산자료로 사용하는 서류이고, 예정가격을 결정하였을 때에는 비밀의 유지를 위하여 계약상대자 결정 시 까지 밀봉하여 보관하여야 한다.
 - 그런데 위 사람은 감사 대상기간 중 “A2작업터널 점검구 설치공사(2018.11.7., 12,650천 원)”시행 시 간이공사 명세서를 작성하지 않고 예정가격 산출 및 결정의 절차를 준수하지 않았다.

조 치 사 항

1. ◇발전소장은 ①간이공사 시행 시 공사관리규정을 준수할 수 있도록 △팀 직원을 대상으로 교육을 시행하시고, (통보)
- ②간이공사 시행 시 관련 절차를 누락한 직원에 대하여 인사관리규정 제 105조(경고 및 주의)에 의하여 “주의” 처분 하시기 바랍니다. (주의)

소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
▼팀	#직급	B	'13. 5. ~ '19. 7.	업무처리 부당	5번 병과 (사업소)

조치부서 ◇발전소(△팀, ♠팀)

관련부서

설계용역 손해배상보험 · 공제 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공사 · 용역설계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 △팀 ♣파트는 발전소 토건시설물 유지관리 업무 등을 수행하고 있다.
- 실시설계용역 시행 시 ①「건설기술진흥법」 제34조 및 동법 시행령 제50조 또는 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조 및 동법 시행령 제42조에 따라 ‘손해배상 보험 또는 공제’에 가입하여야 하며, ②손해배상 보험료를 용역원가에 계상하고, 용역착수 시 계약자로부터 손해배상 관련 서류를 제출받아야 한다.
 - 그런데 위 부서는 ①하부지 유실사면 복구공사 실시설계 용역(9,280천원) ②하부지 부유물제거용 도로신설 설계용역(8,400천 원) ③하부댐 고정식 크레인 기초 설계용역(9,600천 원)등 3건의 설계용역은 손해배상책임을 보장하기 위한 보험이나 공제가입 비용을 반영하지 않았으며, 그에 따라 계약자로부터 손해배상책임 관련 증빙서류를 제출받지 않았다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 실시설계 시행 시 관련법령에 ‘손해배상 보험 또는 공제’ 업무를 이행하도록 용역 담당 직원들에게 관련 법령에 대하여 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆발전소(△팀)
관련부서	

ㄹ관 운영 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ◇팀은 ㄹ관 운영계획 수립 및 운영 등을 담당하고 있다.
- 우리 회사 「ㄹ관 운영지침」 제9조(운영 계획 수립 및 운영 실적 분석)에 따르면 운영부서장(사업소장)은 년 2회 ㄹ관 운영실적을 분석하여 운영 계획 수립을 위한 자료로 활용하며, 매년 10월까지 운영계획을 수립·시행한다.
 - 그런데 ◇팀은 감사대상 기간 중 ㄹ관 운영계획을 수립하지 않았다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 「ㄹ관 운영지침」에 따라 매년 ㄹ관 운영 계획을 수립하도록 ◇팀 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆발전소(◇팀)

관련부서

기술자료 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 △팀은 발전설비의 도면 제·개정 및 자료관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 수력·양수발전소는 ▣처 문서번호 「수력(설)-318 “기술자료관리 개선업무 적기 완료 요청”(2017.5.17.)」에 따라 ①기술자료 무인관리 시스템을 구축하고, ②하드카피 기술자료 LDM등록 및 ③기술자료관리 절차를 제정하여 이에 따라 기술자료를 관리하여야 한다.
 - 그런데 2019. 8. 감사일 현재 무인관리 시스템 구축(2017.12.27.), 하드카피 기술자료 LDM등록 및 절차서 제정은 완료 되었으나, 구축된 무인관리시스템의 업데이트가 되지 않아 기술자료 대출 및 반납의 관리가 미흡하고, 제정된 기술자료관리 절차서에 명시된 기술정보 관리대장, 기술정보 열람 신청대장, 기술정보 대출 대장 등의 운영이 되지 않는 등 절차준수가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 기술자료 관리가 절차에 따라 관리될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◆발전소(△팀)

관련부서

발전소 운전원 음주여부 상태 점검 관리 절차 제정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ▣처에서는 수력, 양수, 신재생 분야에 대한 표준절차서를 제정, 운영하고 있다.
- 우리 회사 원전본부는 표준절차서 「표준운영-3014 (운전원 교대근무 및 기록 관리)」에 따라 운전원 교대 시 ‘발전소 운전원 상태점검표’를 통해 음주로 인한 근무 부적격 여부를 판단하는 인적오류예방 절차를 운영하고 있다.
 - 그런데 수력·양수발전소에서는 발전운전원 교대근무 시 운전원의 음주상태에 대한 점검 절차가 마련되어 있지 않아, 기기조작 및 비상상황 대처에 대한 인적오류 발생 위험이 있으므로, 음주로 인한 인적오류예방을 위해 관련절차의 보완이 필요하다.

조 치 사 항

1. ▣처장은 수력양수발전소 발전운전원의 교대근무 시 운전원의 음주여부 상태점검에 대한 관리 절차를 제정·운영하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ▣처(▣팀)

관련부서

설계변경 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 △팀은 발전설비의 개선계획 수립 및 설계, 기술관리 및 공사감독 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 수력·양수발전소는 수력양수 표준절차서 「ISO표준-01-053, 설계변경 관리」에 따라 설계변경 또는 설비개선에 관한 절차를 준수하도록 하고 있다. 이에 따라 설계변경 및 설비개선 시 ①설계변경 제안서를 시스템(SAP)에 등록하고 ②심의위원회의 검토·승인을 얻어 ③설계변경서를 작성하고 시스템(SAP)에 등록하여 설비의 형상관리를 하여야 한다.
 - 그런데 ◆발전소는 ‘배수펌프 원격운전 개선(2019.6.24)’을 추진하면서 설계변경관리 절차에 따라 수행하여야 함에도 이를 준수하지 않았고, 또한 감사대상기간 동안 경미한 로직 수정이 있었지만 이에 대하여 설계변경 절차를 수행한 실적이 없는 등 설계변경의 관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 ①「설계변경관리」절차를 수행하지 않은 ‘배수펌프 원격운전 개선’에 대한 설계변경의 후속조치를 이행하시고, **(통보)**
- ② 발전소 설비개선 및 설계변경이 「설계변경관리」절차에 따라 추진될 수 있도록 △팀 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서 ◆발전소(△팀)

관련부서

밀폐공간 관리 미흡 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ◆발전소 ♡팀은 재난, 소방, 방재 등의 관련 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사는 안전보건 업무 지침서 「안전보건-1306, 밀폐공간 작업 프로그램 운영」에 따라 사업소에서 자체 지정한 밀폐공간에 대한 점검 및 정비작업 시 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식재해 예방 등을 시행하고 있다.
 - 그런데 2019. 8. 감사일 현재 ◆발전소는 8개소의 밀폐공간을 지정하여 관리하고 있는데, 지침서에서 제정한 ‘밀폐공간 출입금지 표지’를 부착하지 않았으며, 밀폐공간 작업자 관리 대장을 운영하지 않는 등 밀폐공간 관리가 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ◆발전소장은 밀폐공간 출입금지 표지 부착, 밀폐공간 작업자 출입관리 대장 운영 등 밀폐공간 관리가 지침서에 따라 관리될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◆발전소(♡팀)
관련부서	

지하발전소 청소용역 휴게시설 환경개선 필요 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆발전소 ◇팀은 청소용역 관련 등의 업무를 담당하고 있으며, 현재 ◆발전소는 지하발전소(3명), 본관(3명), ㄹ관(2명)에 청소용역 인력을 배치하여 시설물 청소업무를 수행하고 있다.
- 최근 ●●대학교 60대 청소 노동자 휴게실 사망사고 건으로 청소노동자의 건강하게 쉴 권리에 대한 중요성이 대두되고 있으며, 산업안전보건법은 건강하게 쉴 권리를 보장하는 취지에서 의무규정을 두고 있다. 고용노동부에서 2018. 8월 발표한 휴게시설에 대한 가이드라인에 따르면 ①휴게시설은 노동자가 사용하기 용이한 곳에 설치하되 주작업장에서 3~5분 이내 도착 할 수 있고 거리는 100m를 초과하지 않아야 하고, ②최소면적은 2평으로 하되 1인당 1㎡의 면적을 확보하여야 하며, ③계절별 적정 온도와 습도를 유지해야 하고 필요한 비품을 구비해야 한다.
 - 또한, 우리 회사는 공기업으로서 협력업체의 인권, 안전, 노동, 취약계층, 상생협력, 산업안전 등의 사회적 책무를 선도적으로 실천해야한다.
 - 그런데 이번 종합감사 기간 동안 ◆ 지하발전소 내 청소용역 휴게시설 현장 점검결과 다음과 같은 문제점이 발견되어 개선조치가 필요하다.
 첫째, 청소용역업체 직원 휴게시설 내 냉방시설 미설치 및 내부 환경이 열악하여 개선 필요하다.
 둘째, 지하발전소 비상상황 시(화재, 침수, 정전 등) 용역인력에 대한 안전대책이 마련되지 않아 근로자 안전관리 대책이 필요하다.

조치사항

- | | |
|--|--|
| 1. ◇발전소장은 지하발전소 내 청소용역 휴게시설의 환경개선 및 비상 시 안전대책을 마련하여 조치하시기 바랍니다. (통보) | |
|--|--|

조치부서	◇발전소(◇팀, △팀)
------	--------------

관련부서	
------	--

지하발전소 여성전용 화장실 설치 필요 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◇발전소 △팀은 발전소 토건 시설물의 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 양수발전소의 특성상 발전설비가 설치된 지하발전소와 본관 사옥이 1~2km 떨어져 있어 차량으로 이동하여야 하나, 지하발전소 내 여성전용화장실이 마련되어 있지 않아 여성 직원과 여성 근로자들의 불편이 큰 실정이다.
 - 최근 양수발전소의 발전직군 내 여성 직원이 증가 추세(7개 양수발전소 발전직군 여직원 수 : 15명, 약 5%)에 있고 ▼팀·△팀에 배치되어 지하발전설비 운전·정비업무를 수행함에 따라 지하발전소 내 여성 근무인력은 과거보다 증가하고 있다.
 - 따라서 양수발전소 여성 직원 및 협력회사 여성 근로자의 근무여건 향상과 양성평등의 사회적 가치를 고려하여 지하발전소 내 여성전용화장실의 설치가 필요하다.

조 치 사 항

1. ◇발전소장은 지하발전소 내에 여성전용화장실 설치방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	◇발전소(◇팀, △팀)
관련부서	

사택 보수 관련 「사택운영내칙」 보완 필요 (사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	개선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆발전소 사택관리에 대하여 ◇팀은 사택입주 및 운영에 관한 사항을 담당하고, △팀은 사택 시설물 유지 보수에 관한 사항을 담당하고 있다.
- ◆발전소는 ㄴ군과 ㄱ시에 총 65세대의 매입사택을 운영 중이며, 「사택운영내칙」 제18조(사택관리), 제19조(유지보수), 제20조(경비부담), 제21조(경비부담 기준) 등에 따라 사택 시설 보수 범위와 경비부담에 대한 기준을 제시하고 있다.
 - 그런데 2017.10.26. 사택(ㄱ ㉠단지 ---동 ----호) 배관 누수로 인해 아래층 지역주민 세대의 피해가 발생했을 때 관련규정에 없는 ‘사택 보수위원회(2017.11.21.)’를 개최하여 피해 세대 수리비(3,652천 원)를 지급하였다. 이 과정에서 인근 세대 피해보상에 대한 처리 규정이 없어 수리비 지급이 지연되고 해당 세대에서 민원을 제기하는 등 문제가 발생되었다.
 - 그러므로 ◇ 매입사택 65세대 중 (1990년 준공 33세대, 1997년 준공 4세대, 2005년 ~ 2007년 준공 23세대) 노후 사택이 많은 특성을 고려하여 「사택운영내칙」에 사택 시설 고장으로 지역주민 세대에 피해가 발생된 경우 피해 보상 대상 및 처리방법, 담당부서 등의 기준을 마련하여 피해발생 시 신속히 처리하여 지역주민의 재산권 보호와 건강한 공동체 유지 및 불필요한 민원 발생을 예방할 필요가 있다.

조치사항

1. ◇발전소장은 「사택운영내칙」에 사택 시설 고장으로 지역주민 세대 피해 발생 시 피해보상 대상 및 처리방법, 담당부서 등의 기준을 마련하시기 바랍니다. (개선)

조치부서 ◇발전소(◇팀, △팀)

관련부서

2. 우수활동사례

순번	소속	직급	성명	사번	입사일	주요공적내용
1	◆ △팀	^직급	D			보조기기 PLC 국산화로 국내기업 기술개발 유도 및 예산절감
2	◆ ◇팀	^직급	E			사업소 시행 사업의 적기 계약을 통한 원활한 사업 추진 기반 마련
3	◆ ◇팀	^직급	F			숲 해설 프로그램 운영을 통한 지역형 일자리 창출
4	◆ ◇팀	^직급	G			시설 방호 강화 및 특경대 실전 대응 능력 개선
5	◆ ◇팀	^직급	H			철저한 식단 관리로 식사품질 제고 및 협력사 실사제공을 통한 상생발전 기틀 마련
6	◆ △팀	^직급	I			계획예방정비공사 품질확보 및 배수 펌프 원격운전개선으로 예산절감

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-06- 01	관계부서	◆발전소 △팀
제 목	보조기기 PLC 국산화로 국내 기업 기술개발 유도 및 예산절감	감사자	
1. 내용 ○ ◆발전소 D ^직급은 2014년 2월부터 2019년 8월 감사일 현재까지 △팀 제어파트에 근무하면서 제어분야 직영정비(O/H 및 경상정비)에서 습득한 특화된 전문지식과 경험을 바탕으로 발전설비 안정적 운영을 위한 Engineering 업무를 수행하고 있다. ○ 보조기기 PLC 국산화 교체사업을 통한 예산절감 및 설비관리 편의성 향상 - 국내 기업의 기술개발 제품 국산화 유도 및 발전소 현장 적용을 위한 외산제품과의 성능비교 및 향후 설비개선 등을 통한 설비정비를 위한 가능성을 면밀히 검토하였고, - 설비 개·대체 시 국내입찰 및 국산 기자재를 적극 적용하여 국내 기업의 산업생태기반 제공에 기여하였으며, 「문서번호 수력(기)-478, 수력산업 생태육성을 위한 국산화 기술개발과 국산품의 현장 적극 적용 요청(2019. 07.15)」에 선제 대응하여 수력설비 국산화 및 현장 활용을 완료하였다. - 또한 외산제품과의 품질 및 가격경쟁력에서 우수한 국산대체품을 적기 발굴함으로써 예산을 절감하였으며, 향후 진행될 ◆ 제어설비 국산화의 시장성 확보 및 설비관리의 편의성을 제고하였다. - 향후 설비 운영 시 문제 될 수 있는 외산설비(기동용 컨버터)를 국산화 PLC에 내재화(AI/AO 카드 수용)하여 국산품으로 정비 편의성을 제고하고, 제어정비원의 Engineering 역량 향상에 기여하였다. ○ PLC 국산화 실적 및 향후 국산화 계획 - 국산화 실적 : 보조기기 3개소(Air Compressor, Cooling Water, Drainage Water)에 설치하는 PLC - 국산화 대체 일정 : 상부댐 PLC 및 이중화('19), 신규 소수력 PLC('20), 하부댐 PLC 및 모자이크 판넬 PLC(향후) - 뒷장 계속 -			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 주요 비용절감 및 복구 시간단축 현황

추진성과					비고
① PLC 구성품 국산화 교체 자재 : 약 8백만원 (예비품 제외) ※ 물자관리편람 PLC 내용연수 : 8년 (물품분류:39121198)					☞ 예산절감 : 8 백만원
구분	부품단가		C.절감액 [A-B]	수량 (EA)	절감액계 [C×수량]
	A. 교체 전(외산)	B. 교체 후(국산)			
Power Supply	₩ 488,000	₩ 108,000	₩ 380,000	3	₩ 1,140,000
CPU	₩ 1,240,000	₩ 200,000	₩ 1,040,000	3	₩ 3,120,000
DI Module	₩ 288,000	₩ 66,200	₩ 221,800	7	₩ 1,552,600
DO Module	₩ 360,000	₩ 79,500	₩ 280,500	8	₩ 2,244,000
합계					₩ 8,056,600
② 외산 노후 PLC 고장 시 설비복구 시간 단축(216시간/년) - 3개월(복구기간)×30(일)×24(시간/일)×고자아빈도(1회/10년) = 216 시간/년					☞ 복구시간 단축 : 216 시간/년

2. 관련자

소속	직급	성명	사번	입사일	현보직일
△팀	^	D			'14. 02. 28.

조치의견

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-06-02	관계부서	◆발전소 ◇팀
제 목	사업소 시행 사업의 적기 계약을 통한 원활한 사업 추진 기반 마련	감사자	
1. 내용 ○ ◆발전소 E ^직급은 2017년 2월부터 2019년 8월 감사일 현재까지 ◇팀에서 공사·용역·구매 계약관리 및 공공구매지표 업무를 담당하고 있으며, 사업소에서 시행하는 각종 공사·용역·구매 계약을 적기에 추진하여 원활한 사업 진행의 기반을 마련하고, 공공구매 지표 관련 정보 수집과 직원 교육을 시행 하는 등 적극적인 업무 수행으로 사업소 운영에 큰 역할을 하고 있다. ○ 철저한 계약관리를 통한 O/H, 복리후생시설 신축공사 성공적 수행 - 종합감사대상기간(2017년 ~ 2019년 현재) 중 공사/용역/구매 총 158건의 계약을 체결하였으며, - 2017년도에는 제*호기 A급 계획예방정비공사, 제#호기 B급 계획예방정비공사, 제^호기 A급 계획예방정비공사 및 기타 자재/용역계약을 적기에 수행하여 O/H 일정에 차질이 없도록 지원하였으며, 특히 조달청 위탁 계약기간 종료 후 혼란 상황을 잘 대처하여 신속하고 적법한 조달행정 업무를 수행하여 발전소 정비업무의 적기 시행에 많은 역할을 하였다. - 2018년도에는 제+호기 B급 계획예방정비공사, 복리후생시설 신축공사(건축, 전기, 통신) 등의 계약을 진행하였다. 특히 복리후생시설 신축공사의 경우 예천, 청송 등 복지관을 먼저 건립을 진행하였던 사업소를 벤치마킹하여 계약방법 등을 검토하고, 발주부서와 많은 회의를 통하여 착공일정 조율 등 계약으로 인한 사업 지연요소를 최소화하고자 노력하였다. 또한 철저한 규정검토를 통하여 입찰 절차를 준수하고 철저한 적격심사로 우량업체가 낙찰될 수 있도록 노력하였다. - 2019년도에는 양수최초의 민간정비사(☐☐) 계획예방정비공사인 제#호기 A급 계획예방정비공사 계약을 성공적으로 수행하였고, 복리후생시설 사급자재 계약 및 비품 구매를 적기에 성공적으로 수행하며, 사업소 숙원사업의 성공적 추진에 많은 기여를 하였다. - 뒷장 계속 -			

우수활동사례 명세(연결지)

○ 철저한 계약규정 검토를 통한 입찰민원 사전 방지

- ‘◆ 복리후생시설 신축공사’ (추정금액 38억) 계약을 진행하면서 ㄷ군·ㄴ군에 소재하지 않는 ㄹ도 관내 업체가 입찰에 참가할 경우 「계약규정시행세칙」 제 54조 3항에 따라 발전소 주변지역을 관할하는 시·군(ㄴ군/ㄷ군) 업체와 공동수급체를 구성하도록 공사입찰을 진행하였으나,
- 입찰참가자격의 지역 소재지 기준은 ㄷ군과 ㄴ군을 인정하는 반면에 「공사적격심사세부기준」의 지역업체 공동수급 평가기준에서는 ㄴ군만 인정되는 오류를 발견하고, 본사 계약부서와 협의를 거쳐 입찰참가자격에 맞게 「공사적격심사세부기준」을 변경·시행하여 계약관련 민원을 사전 예방하였으며, 이에 따라 2018년 8월 23일부로 적격심사 기준이 개정되어 현재에 이르고 있다.

[표 1] 공사적격심사기준 발체(변경 전)

별지 ④[지역공동]				
시/군/구 지역업체 와 공동수급체 구성				
구성원의 당해지역 계속 소재기간	3년 이상	2년 이상	1년 이상	1년 미만
기간별 배점	3	2	1	0.5

주) 공동수급체의 지역업체에 대한 평가방법

1. 발전소 주변 반경 5km 이내 지역(양수발전소 및 양수발전소외 수력발전소는 『발전소주변지역 지원에 관한 법률 시행령』제2조제1항에 따른 지역)을 관할하는 시/군/구에 법인등기부상 본점소재지를 둔 자(이하 본 별지 ④에서 “지역업체”라 함)의 당해지역 소재기간을 평가한다.

※ 입찰공고시 구체적 시군 명시하기 바람, 건설현장이 발전소 등 주변 반경 5km를 벗어나는 경우에는 건설현장을 기준으로 적용

- 지역소재 기준일은 공사업 사업자등록일(공사업종 구분없음)을 기준으로 한다.

⇒ ㄴ군, ㄷ군 소재 업체와 공동수급체 구성이 가능하나, 건설현장(ㄴ군읍내)이 발전소 기준 반경 5km를 벗어난 지역에 위치해 있으므로, 적격심사기준의 ‘시/군/구 지역업체와 공동수급체 구성’ 평가는 현장 기준 반경 5km 이내의 ㄴ군 소재 업체만 평가배점을 받을 수 있고 ㄷ군 소재 업체는 불이익 발생

[표 2] 공사적격심사기준 발체(변경 후)

별지 ④[지역공동]				
시/군/구 지역업체 와 공동수급체 구성				
구성원의 당해지역 계속 소재기간	3년 이상	2년 이상	1년 이상	1년 미만
기간별 배점	3	2	1	0.5

주) 공동수급체의 지역업체에 대한 평가방법

1. 발전소 주변 반경 5km 이내 지역(양수발전소 및 양수발전소외 수력발전소는 『발전소주변지역 지원에 관한 법률 시행령』제2조제1항에 따른 지역)을 관할하는 시/군/구에 법인등기부상 본점소재지를 둔 자(이하 본 별지 ④에서 “지역업체”라 함)의 당해지역 소재기간을 평가한다.

※ 평가대상 지역(시/군/구)은 입찰공고시 입찰참가자격으로 명시한 지역의무공동도급지역을 의미함

- 지역소재 기준일은 공사업 등록일(공사업종 구분없음)을 기준으로 한다.

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

○ 공공구매 지표 관리를 통한 내부평가 우수점수 획득

- 구매 전 참여부서와의 유기적 협조와 회의를 통해 공공구매(녹색제품, 중소기업제품, 여성기업제품, 장애인생산물 등) 가능여부를 판단하고, 공공구매를 촉진하였다.

[표 3] 연도별 공공구매 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	2018년
사회적기업	67	111	123
장애인기업	40	79	138

- 관용차량을 친환경자동차로 구매하고, 환경부 녹색제품 구매지침에 따라 녹색제품(친환경제품) 구매를 적극 독려·교육하여 2018년 ◆ 녹색제품 구매율 100%를 달성하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◇팀	^	E			'17. 02. 28.

조치의견

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-06-03	관계부서	◆발전소 ◇팀
제 목	숲해설 프로그램 운영을 통한 지역형 일자리창출	감사자	

1. 내용

- ◆발전소 F ^직급은 2018년 2월부터 2019년 8월 감사일 현재까지 ◇팀에서 지역협력업무를 담당하고 있으며, 적극적인 업무수행 태도와 타의 모범이 되는 행동으로 사업소 구성원들과 원만한 관계를 구축하여 왔으며 특히 2018년 7월부터 국정과제의 선도적 수행에 부응하고자 사업소의 지리적·환경적 특성을 활용한 신규사업을 발굴하여 지역일자리 창출과 회사 이미지 제고에 많은 기여를 하고 있다.

- ㉔관 연계형 숲해설 프로그램 운영
- 사업소 홍보 현황 및 문제점 파악

운영현황	㉔관 방문인원 감소추세 발생	연 도 방문객	2013 14.1만	2015 13.6만	2017 10.6만
원인분석	1. 낮은 접근성 2. 사회적 분위기 3. 홍보프로그램 미비 ⇒ 사업소 차원에서 적극대응 가능한 3번 원인을 중심으로 타개책 모색				
발굴대책	*사업소의 지리적·환경적 특성을 활용한 신규 홍보프로그램 발굴 - ㉔관 운영과 연계한 숲해설 프로그램 발굴 및 시행				

- ◆발전소 주도의 유관기관 협력 숲해설 프로그램 발굴

기관명	내 용
한국수력원자력(주) ◆발전소	- ㉔관 운영 및 홍보 프로그램 발굴 - 지역민 일자리 제공(숲 해설가) 및 예산 지원
○○○협회	- 숲 해설 프로그램 수립 및 시행 - 지역민 일자리(숲 해설가) 연결

- 뒷장 계속 -

우수활동사례 명세(연결지)

- 숲 해설 프로그램 운영으로 인한 목표효과
 - ☞ 양수발전소만의 특색있는 홍보프로그램 운영으로 홍보실적 강화
 - ☞ 사업소 인근지역과 연관성 높은 지역민에 대한 맞춤형 일자리 제공
 - ☞ 유사환경 사업소에 대한 홍보 프로그램 적용을 통한 상기 효과의 확장
- 추진계획

시 기	추진업무
2018	9월. 강원산림교육전문가협회 업무협약 체결 10월. 숲 해설 프로그램 시범운영
2019	분기. 숲 해설 프로그램 운영 및 환류 연중. 업무관계자 숲 해설가 자격증 취득 추진
2020	연중. 숲 해설 프로그램 운영 정례화 연중. 전사 양수사업소 확대적용 추진

- 추진실적

시 기	추진실적
2018	9월. ○○협회 업무협약 체결 10월. 숲 해설 8회, 숲 해설가 14명, 참가인원 190명
2019	2분기. 숲 해설 7회, 숲 해설가 21명, 참가인원 231명 3분기. 숲 해설 8회, 숲 해설가 30명, 참가인원 300명(계획)

- 상기와 같이 타 사업소에서는 찾아볼 수 없는 새로운 홍보 프로그램을 발굴·운영하여 ‘일자리 창출이라는 국정과제를 선도적 수행’하고 있으며, 해당지역의 관광자원의 하나로 자리잡아 발전소 주변지역과 상생협력을 강화하고 우리 회사 홍보에 많은 기여를 하고 있다. 또한 타 양수발전소에도 위 프로그램을 벤치마킹하여 해당사업소 환경에 맞추어 운영한다면 회사 홍보와 이미지 제고에 큰 기여를 할 수 있을 것이다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◇팀	^	F			‘18. 2. 23.

조치의견

상품권 지급

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-06-04	관계부서	◆발전소 ◇팀														
제 목	시설 방호 강화 및 특경대 실전 대응 능력 향상		감사자														
1. 내용 ○ ◆발전소 G ^직급은 2018년 1월부터 2019년 8월 감사일 현재까지 ◇팀에서 보안·방호업무를 담당하고 있으며, 전직원 보안의식 고취 노력 및 보안사고 예방을 위한 보안·방호체계를 구축 등을 통해 발전소 보안·방호업무에 많은 기여를 하고 있다. ○ ◆발전소 보안·방호 설비 강화 및 유관기관 협력체계 구축 - 예방적 보안업무를 추진하기 위하여 무인택배함을 설치(2018.3.)하여 우편물 테러에 대응하고, 상·하부 차량 차단 바리게이트 설치[하부(2019.3.), 상부(2019.6.)] 및 본관 2지대 울타리 보강 작업을 통하여 적 침투 위협을 사전에 차단할 수 있도록 하였다. - 2019년 전·평시 방호부대와 국가경계협정서 개정을 통하여 유관기관과의 협력적 관계 구축에 기여하였다. ○ ◆발전소 비상 대비 대응태세 확립 - 상·하반기 특경 사격훈련 시 비상소집 및 총기불출훈련, 진지투입, 가스분사기 사용 교육 등을 동반 시행하여 위기조치 능력을 제고하였다. - 또한 북한군 항공기 식별도, 피·아 식별도, 드론 발견 시 행동요령 등을 각 초소별로 비치하고, 특경대 사무실 내에 상황[#1(주취자, 민간인 난동), #2-(진돗개 발령)]에 따른 5분대기조 임무 수행방법, 보고체계 등에 대한 행동요령을 교육 및 비치하여 탄력적인 테러대응태세를 확립하였다. ○ 위와 같은 우수한 보안·방호업무 수행의 결과로 ‘2018년도 전사 방호자문단 수검 결과 우수사업소로 선정’, ‘2019년 군·경 통합 방호진단 결과 표창장 수여’ 등의 성과가 있었으며, 대외적으로 ◆발전소의 철통같은 보안·방호 이미지를 구축하였다.																	
2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 10%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 10%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">◇팀</td> <td style="text-align: center;">^</td> <td style="text-align: center;">G</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">‘18. 1. 2.</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	◇팀	^	G			‘18. 1. 2.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
◇팀	^	G			‘18. 1. 2.												
조치의견	상품권 지급																

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-06-05	관계부서	◆발전소 ◇팀														
제 목	철저한 식단 관리로 식사 품질 제고 및 협력사 식사 제공을 통한 상생발전 기틀 마련	감사자															
1. 내용 ○ ◆발전소 H ^직급(조리사)은 1996년 10월부터 2019년 8월 감사일 현재까지 ◇팀에서 식당 조리 업무를 수행하고 있으며, 지속적인 식사품질 향상을 위해 노력하고 철저한 식당 위생관리로 직원 근무여건 향상에 많은 기여를 하고 있다. ○ 식사 품질 향상 및 철저한 위생관리로 직원 만족도 제고 - 사업소 전 직원에게 식사 만족도 설문조사를 통해 식사 품질 향상에 노력하였고, 잔반 줄이기 캠페인을 통해 음식쓰레기 폐기 시 발생하는 이산화탄소를 줄이는 등 환경보호에도 앞장서 왔다. - 특히, 식중독 예방을 위해 근로청 컨설팅(2019.7.8)을 통해 식기 소독 등 위생관리에 철저를 기하였고, ‘식중독지수 알람이’를 식당에 설치하여 일일 식중독 지수를 확인하는 등 철저한 식당 위생관리를 통해 식중독 사고예방에 최선을 다하고 있다. ○ 협력업체 식사 제공을 통한 협력사와의 상생발전 실현 - 발전소 정비 협력업체에게 제공되던 중식이 법적 규제와 인력부족으로 중단(2016.6월)됨에 따라 ☐☐, ☐☐로부터 재개 요청을 끊임없이 받아 왔고, 이를 해결하기 위해 노력한 결과 본사 ▲처로부터 기간제 근로자 2명에 대해 O/H기간 동안 한시적 채용을 승인 받았으며, 이에 따라 ☐☐, ☐☐ 직원 43명이 구내 식당을 이용할 수 있게 되었다. - 중식 제공이 가능해짐에 따라 협력업체 직원의 근무여건 개선되었으며, ‘협력사와 함께 상생발전’과 발전소 A급 O/H의 품질향상과 공정준수에도 기여하는 바가 매우 크다. 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 10%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 40%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◇팀</td> <td style="text-align: center;">></td> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> <td></td> <td>‘96. 10. 04.</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	◇팀	>	H			‘96. 10. 04.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
◇팀	>	H			‘96. 10. 04.												
조치의견	상품권 지급																

우수활동사례 명세

일련번호	2019-종합-06-06	관계부서	◆발전소 △팀
제 목	계획예방 정비공사 품질확보 및 배수펌프 원격운전 개선으로 예산절감	감사자	
1. 내용 ○ ◆발전소 I ^직급은 2014년 11월부터 2019년 8월 20일까지 △팀 ●파트에 근무하면서 시운전 및 자체정비 O/H공사 과정에서 습득한 특화된 전문지식과 경험을 바탕으로 발전설비 안정적 운영을 위한 설비유지관리·보수업무를 수행하고 있다. (△팀 ●파트 발령일 : 2014.12.12. / 제어파트 발령 : 2018.08.20) ○ 계획예방 정비공사 품질확보 및 공기준수 기여 - 공사 착공에 앞서 업무용 차량 이용수요 급증이 예상됨에 따라, 기계, 전기, 통신 등 관련 파트와 유기적 협조를 통해 차량관리업무의 효율화 및 기준 공기준수에 기여하였고 - 수력산업 비전선포에 따라 설비국산화가 절실히 요구되는 시대적 요구에 부응하여, 압력전송기 등 4건의 취약 개소에 대한 대체품을 자체발굴·시운전까지 완료함으로써, 중소기업 동반성장 관계조성과 예산절감에 크게 기여하였으며 - 기존 경험과 수작업에 의존한 계측기 교정분야에 고성능 계기교정대를 현장업무에 활용함으로써 품질확보에 주력하였다. ○ 배수펌프 원격운전 개선을 통한 예산절감 및 타사업소 전파 - 양수발전 배수계통 기능상실시 침수의 가능성이 높다는 사실을 깊이 인식하고 '19년 사업소 업무계획에 반영 및 타사업소로 전파하여 양수발전 전사업소로 확대 시행토록 하였으며, - 제어계통 이중화로 침수 등 대형재난에 유기적 대응과 운전원 니즈를 반영한 현장맞춤형 개선으로 민원발생에 선제적 대응이 가능하였다. - 제작사 전문지식에 의존하는 로직구성 및 운전원 그래픽분야 작업을 자체적으로 시행함으로써 최고 수준의 기술력 확보 등 철저한 기술 관리를 통해 약 5천만의 비용을 절감 하였다. - 뒷장 계속 -			

우수활동사례 명세(연결지)

[표] 주요 비용 절감현황

추진성과	절감금액(합계)
① 계획예방 정비공사 공기준수 : ▼ 20백만원 - 취약설비 국산화 비용 : 10백만원 - 고성능 계기교정대 절감 : 10백만원 ② 배수펌프 원격운전 개선 운영 : ▼ 50백만원 - 현장제어반 교체비용 : 30백만원 - PLC프로그램 업그레이드 비용 : 10백만원 - 신호케이블 신설 비용 : 20백만원	≡ 예산절감 ①+②= 70백만원

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
△팀	^				'18. 08. 20. (●파트→제어파트)

조치의견

상품권 지급